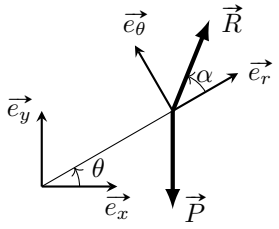
Moment cinétique

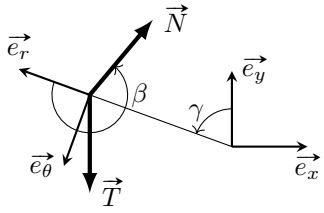
Prérequis
Coordonnées polaires. Projections. Produit vectoriel. Moment cinétique. Moment d'inertie. Moment d'une force.

Projections préparatoires

Entraînement 1.1 — Calculs de produits scalaires.

On considère les vecteurs suivants où $\vec{P}$ et $\vec{T}$ sont verticaux.





Calculer les produits scalaires suivants en fonction des normes ($\|\vec{P}\|$, $\|\vec{T}\|$, *etc.*) ainsi que des différents angles apparaissant sur les schémas.

a) $\vec{P} \cdot \vec{e_\theta}$ ..

b) $\vec{N} \cdot \vec{e_y}$.

c) $\vec{R} \cdot \vec{e_y}$ ..

d) $\vec{T} \cdot \vec{e_r}$ ..

e) $\vec{N} \cdot \vec{e_r}$ ..

f) $\vec{N} \cdot \vec{e_\theta}$ ..

Entraînement 1.2 — Projections dans une base.

En utilisant la formule donnant la décomposition d'un vecteur $\vec{v}$ dans une base orthonormée $(\vec{e_1}, \vec{e_2})$

$$\vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{e_1})\, \vec{e_1} + (\vec{v} \cdot \vec{e_2})\, \vec{e_2},$$

décomposer les vecteurs de l'exercice précédent dans chaque base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ et $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

a) $\vec{P}$ dans $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.

b) $\vec{P}$ dans $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

c) $\vec{T}$ dans $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.

d) $\vec{T}$ dans $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

e) $\vec{R}$ dans $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.

f) $\vec{R}$ dans $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

g) $\vec{N}$ dans $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.

h) $\vec{N}$ dans $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

Produit vectoriel

Entraînement 1.3 — Produits vectoriels à partir de décompositions.

En utilisant le schéma du premier exercice et les décompositions du deuxième, donner l'expression des produits vectoriels suivants. Comme d'habitude, on complète la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ par le vecteur $\vec{e_z}$ suivant la « règle de la main droite ».

a) $\vec{P} \wedge \vec{R}$ ...

b) $\vec{T} \wedge \vec{e_r}$ ...

c) $\vec{e_x} \wedge \vec{N}$ ..

Entraînement 1.4 — Produits vectoriels à partir des coordonnées.

On donne les quatre vecteurs suivants de $\mathbb{R}^3$ définis de manière numérique :

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{B} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{e_x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer les produits vectoriels et produits scalaires suivant :

a) $\vec{A} \wedge \vec{B}$ .....

b) $(\vec{B} + \vec{A}) \wedge \vec{A}$ .....

c) $\vec{e_x} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B})$ .....

d) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{e_x})$ .....

e) $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C})$ .....

f) $(\vec{A} \cdot \vec{C})\,\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\,\vec{C}$ .....

Moment cinétique

A.N. **Entraînement 1.5 — Bataille de moments cinétiques.**

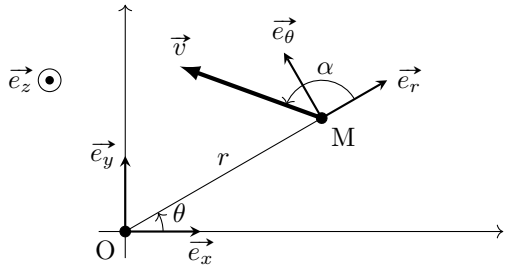
Parmi les quatre planètes décrites dans le tableau ci-dessous, laquelle présente le moment cinétique autour du Soleil le plus important ?

	Masse	Distance au Soleil	Vitesse sur l'orbite
Mercure	3×10^{26} g	58×10^{9} m	$170 \times 10^{3}\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$
Vénus	5×10^{27} g	$1{,}1 \times 10^{13}$ cm	$35 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$
Terre	6×10^{21} t	150×10^{6} km	$30\,\mathrm{km \cdot s^{-1}}$
Mars	6×10^{23} kg	230×10^{6} km	$87 \times 10^{5}\,\mathrm{cm \cdot h^{-1}}$

.....

Entraînement 1.6 — Un moustique allumé.

On considère un moustique M de masse m dont le vecteur vitesse de norme v fait un angle $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ avec le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{OM}}$ comme représenté dans le schéma ci-dessous.



Exprimer le moment cinétique du moustique M par rapport à O en fonction de m, r, v et α

..... $\boxed{}$

Moments d'inertie

Entraînement 1.7 — Une porte d'entrée.

On considère une porte de masse M, de longueur L, de hauteur h et d'épaisseur e négligeable dont on veut calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe vertical passant par O situé dans le coin inférieur gauche de la porte.

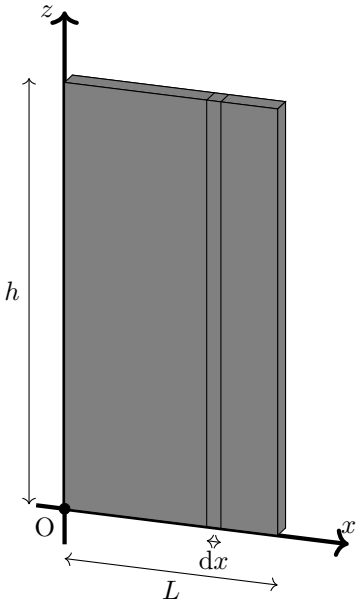
La masse est répartie de manière homogène sur toute la porte, de sorte que chaque petit volume $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$ ait pour masse

$$\mathrm{d}m = \rho\ \mathrm{d}V$$

avec $\rho = \dfrac{M}{Lhe}$.

Dans cette configuration, le moment d'inertie s'écrit

$$I_\Delta = \iiint_{\text{porte}} x^2\ \mathrm{d}m = \rho \int_0^L x^2\ \mathrm{d}x \times \int_0^e \mathrm{d}y \times \int_0^h \mathrm{d}z.$$

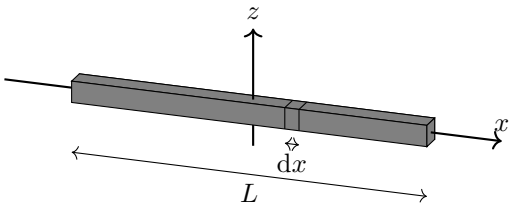


Exprimer I_Δ en fonction de M et L ..... $\boxed{}$

Entraînement 1.8 — Un bâton de majorette.

On considère un bâton de masse M, de longueur L et de section négligeable dont on veut calculer le moment d'inertie par rapport à son centre O.

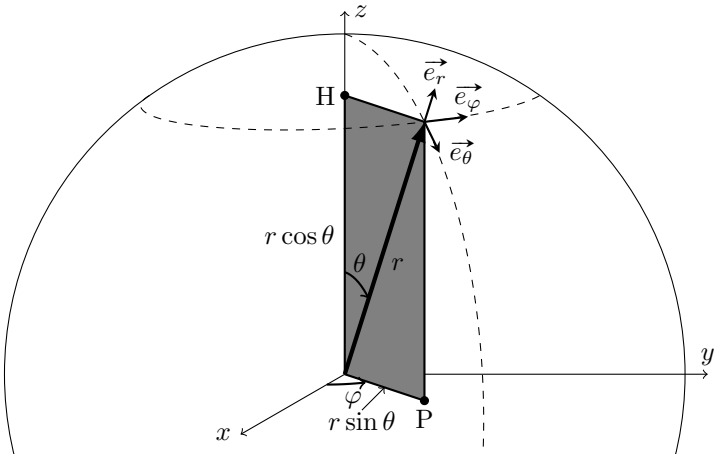
La masse est régulièrement répartie uniquement selon une variable x, de sorte que le bout de bâton de longueur $\mathrm{d}x$ situé à une distance x du centre ait pour masse $\mathrm{d}m = \dfrac{M}{L}\,\mathrm{d}x$.



Pour une rotation par rapport à un axe (Oz) orthogonal à l'axe (Ox) du bâton, et passant par son centre, calculer en fonction de M et L l'expression du moment d'inertie. C'est-à-dire, calculer :

$$I_\Delta = \int_{\text{bâton}} x^2\,\mathrm{d}m = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L}\,x^2\,\mathrm{d}x = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Entraînement 1.9 — Une boule de bowling.



On considère une boule homogène de masse M et de rayon R.

Un élément de volume $\mathrm{d}V$ (valant $\mathrm{d}r \times r\ \mathrm{d}\theta \times r\sin\theta\ \mathrm{d}\varphi$ en coordonnées sphériques) correspond à une masse $\mathrm{d}m = \rho\ \mathrm{d}V$ avec $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$.

Ces éléments de masse sont situés à une distance $r\sin\theta$ de l'axe (Oz) de sorte que le moment d'inertie par rapport à cet axe puisse s'écrire

$$I_\Delta = \iiint_{\text{sphère}} (r\sin\theta)^2\ \mathrm{d}m = \rho \int_0^R r^4\ \mathrm{d}r \times \int_0^\pi \sin^3\theta\ \mathrm{d}\theta \times \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi.$$

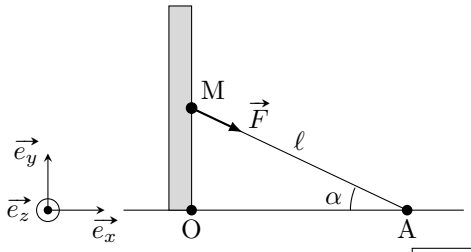
Exprimer I_Δ en fonction de M et R .....

Moment d'une force

Entraînement 1.10 — Fil accroché au mur.

On considère un mur auquel est accroché un filin qu'on tire depuis un point A. Il s'agit de trouver le moment de la force $\vec{F}$ par rapport aux axes (Oz) et (Az) en fonction de F, ℓ et α.

Calculer :



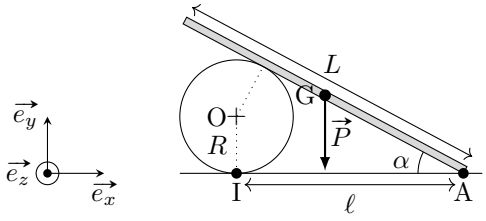
a) $\mathcal{M}_{\mathrm{O}z}(\vec{F})$ .....

b) $\mathcal{M}_{\mathrm{A}z}(\vec{F})$ .....

Entraînement 1.11 — Une planche de cirque.

On considère une planche homogène de masse m appuyée sur un cylindre.

Calculer le moment du poids de cette planche par rapport aux divers points intéressants du système.



a) $\overrightarrow{\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}(\vec{P})$ .....

b) $\overrightarrow{\mathcal{M}_{\mathrm{O}}}(\vec{P})$ .....

c) $\overrightarrow{\mathcal{M}_{\mathrm{I}}}(\vec{P})$ .....

Exercice récapitulatif

Entraînement 1.12 — Basculement d'une barre en T.

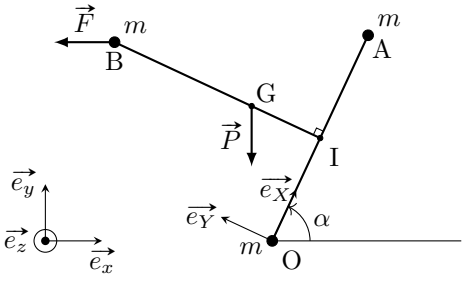
On considère trois masses m réparties aux trois sommets d'un triangle OAB isocèle en B et reliées par des tiges sans masse vérifiant

$$\mathrm{OA} = \mathrm{IB} = a.$$

On note I le milieu du segment [OA].

On note G le centre de gravité des trois masses, qui est situé sur le segment [IB] de sorte que $\mathrm{GB} = \dfrac{2}{3}\,a$.

On notera P et F les normes des deux forces représentées sur le schéma.



a) Écrire le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ dans la base $(\vec{e_X}, \vec{e_Y})$ .....

b) Écrire le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ dans la base $(\vec{e_X}, \vec{e_Y})$ .....

c) Écrire le vecteur $\vec{P}$ dans la base $(\vec{e_X}, \vec{e_Y})$ .....

d) Écrire le vecteur $\vec{F}$ dans la base $(\overrightarrow{e_X}, \overrightarrow{e_Y})$ .....

e) Calculer $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$ .....

f) Calculer $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{P})$ .....

g) En supposant qu'il y ait équilibre entre les deux moments, déterminer l'expression $\tan(\alpha)$ dans ce cas.

.....

Réponses mélangées

$\frac{2}{5}\,M\,R^2$ $\quad \|\vec{N}\|(\cos(\beta)\,\overrightarrow{e_r} + \sin(\beta)\,\overrightarrow{e_\theta})$ $\quad \|\vec{N}\|\,\cos(\beta)$ $\quad \|\vec{P}\|\,\|\vec{R}\|\cos(\theta+\alpha)\,\overrightarrow{e_z}$

$\|\vec{P}\|(-\sin(\theta)\,\overrightarrow{e_r} - \cos(\theta)\,\overrightarrow{e_\theta})$ $\quad \|\vec{R}\|(\cos(\theta+\alpha)\,\overrightarrow{e_x} + \sin(\theta+\alpha)\,\overrightarrow{e_y})$ $\quad -7$ $\quad \|\vec{N}\|\,\sin(\beta)$

$\begin{pmatrix} -7 \\ 14 \\ -7 \end{pmatrix}$ $\quad -\|\vec{T}\|\overrightarrow{e_y}$ $\quad \vec{T} = \|\vec{T}\|(-\cos(\gamma)\,\overrightarrow{e_r} + \sin(\gamma)\,\overrightarrow{e_\theta})$ $\quad \frac{a}{2}\,\overrightarrow{e_X} + \frac{a}{3}\,\overrightarrow{e_Y}$ $\quad \frac{1}{3}\,M\,L^2$

$-\|\vec{T}\|\sin(\gamma)\,\overrightarrow{e_z}$ $\quad P(-\sin\alpha\,\overrightarrow{e_X} - \cos\alpha\,\overrightarrow{e_Y})$ $\quad aP\left(-\frac{\cos\alpha}{2} + \frac{\sin\alpha}{3}\right)\overrightarrow{e_z}$ $\quad \frac{3P-6F}{3F+2P}$

$\|\vec{N}\|(-\sin(\beta+\gamma)\,\overrightarrow{e_x} + \cos(\gamma+\beta)\,\overrightarrow{e_y})$ $\quad \|\vec{R}\|\,\sin(\theta+\alpha)$ $\quad aF\left(\frac{\sin\alpha}{2} + \cos\alpha\right)\overrightarrow{e_z}$

$-\|\vec{T}\|\,\cos(\gamma)$ $\quad \frac{1}{12}\,M\,L^2$ $\quad \begin{pmatrix} -6 \\ -33 \\ 24 \end{pmatrix}$ $\quad m\,r\,v\sin(\alpha)\,\overrightarrow{e_z}$ $\quad -7$ $\quad \frac{mgL}{2}\,\cos\alpha\,\overrightarrow{e_z}$

$\begin{pmatrix} -6 \\ -33 \\ 24 \end{pmatrix}$ $\quad F(-\cos\alpha\,\overrightarrow{e_X} + \sin\alpha\,\overrightarrow{e_Y})$ $\quad \|\vec{N}\|\cos(\gamma+\beta)\,\overrightarrow{e_z}$ $\quad \vec{P} = -\|\vec{P}\|\,\overrightarrow{e_y}$ $\quad$ la Terre

$-\|\vec{P}\|\,\cos\theta$ $\quad \begin{pmatrix} 7 \\ -14 \\ 7 \end{pmatrix}$ $\quad -mg\left(\ell - \frac{L}{2}\cos\alpha\right)\overrightarrow{e_z}$ $\quad \frac{a}{2}\,\overrightarrow{e_X} + a\,\overrightarrow{e_Y}$ $\quad -\ell F\sin\alpha\cos\alpha$

$\|\vec{R}\|(\cos(\alpha)\,\overrightarrow{e_r} + \sin(\alpha)\,\overrightarrow{e_\theta})$ $\quad 0$ $\quad -mg\left(\ell - \frac{L}{2}\cos\alpha\right)\overrightarrow{e_z}$ $\quad \|\vec{N}\|\,\cos(\gamma+\beta)$

► Réponses et corrigés page 7

Fiche n° 1. Moment cinétique

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{-\|\vec{P}\|\,\cos\theta}$

1.1 b) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|\,\cos(\gamma+\beta)}$

1.1 c) ..... $\boxed{\|\vec{R}\|\,\sin(\theta+\alpha)}$

1.1 d) ..... $\boxed{-\|\vec{T}\|\,\cos(\gamma)}$

1.1 e) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|\,\cos(\beta)}$

1.1 f) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|\,\sin(\beta)}$

1.2 a) ..... $\boxed{\vec{P}=-\|\vec{P}\|\,\vec{e_y}}$

1.2 b) ..... $\boxed{\|\vec{P}\|(-\sin(\theta)\,\vec{e_r}-\cos(\theta)\,\vec{e_\theta})}$

1.2 c) ..... $\boxed{-\|\vec{T}\|\vec{e_y}}$

1.2 d) ..... $\boxed{\vec{T}=\|\vec{T}\|(-\cos(\gamma)\,\vec{e_r}+\sin(\gamma)\,\vec{e_\theta})}$

1.2 e) ..... $\boxed{\|\vec{R}\|(\cos(\theta+\alpha)\,\vec{e_x}+\sin(\theta+\alpha)\,\vec{e_y})}$

1.2 f) ..... $\boxed{\|\vec{R}\|(\cos(\alpha)\,\vec{e_r}+\sin(\alpha)\,\vec{e_\theta})}$

1.2 g) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|(-\sin(\beta+\gamma)\,\vec{e_x}+\cos(\gamma+\beta)\,\vec{e_y})}$

1.2 h) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|(\cos(\beta)\,\vec{e_r}+\sin(\beta)\,\vec{e_\theta})}$

1.3 a) ..... $\boxed{\|\vec{P}\|\,\|\vec{R}\|\cos(\theta+\alpha)\,\vec{e_z}}$

1.3 b) ..... $\boxed{-\|\vec{T}\|\sin(\gamma)\,\vec{e_z}}$

1.3 c) ..... $\boxed{\|\vec{N}\|\cos(\gamma+\beta)\,\vec{e_z}}$

1.4 a) ..... $\boxed{\begin{pmatrix}-7\\14\\-7\end{pmatrix}}$

1.4 b) ..... $\boxed{\begin{pmatrix}7\\-14\\7\end{pmatrix}}$

1.4 c) ..... $\boxed{-7}$

1.4 d) ..... $\boxed{-7}$

1.4 e) ..... $\boxed{\begin{pmatrix}-6\\-33\\24\end{pmatrix}}$

1.4 f) ..... $\boxed{\begin{pmatrix}-6\\-33\\24\end{pmatrix}}$

1.5 ..... $\boxed{\text{la Terre}}$

1.6 ..... $\boxed{m\,r\,v\sin(\alpha)\,\vec{e_z}}$

1.7 ..... $\boxed{\frac{1}{3}\,M\,L^2}$

1.8 ..... $\boxed{\frac{1}{12}\,M\,L^2}$

1.9 ..... $\boxed{\frac{2}{5}\,M\,R^2}$

1.10 a) ..... $\boxed{-\ell F\sin\alpha\cos\alpha}$

1.10 b) ..... $\boxed{0}$

1.11 a) ..... $\boxed{\frac{mgL}{2}\,\cos\alpha\,\vec{e_z}}$

1.11 b) ..... $\boxed{-mg\left(\ell-\frac{L}{2}\cos\alpha\right)\vec{e_z}}$

1.11 c) ..... $\boxed{-mg\left(\ell-\frac{L}{2}\cos\alpha\right)\vec{e_z}}$

1.12 a) ..... $\boxed{\frac{a}{2}\,\vec{e_X}+a\,\vec{e_Y}}$

1.12 b) ..... $\boxed{\frac{a}{2}\,\vec{e_X}+\frac{a}{3}\,\vec{e_Y}}$

1.12 c) ..... $\boxed{P(-\sin\alpha\,\vec{e_X}-\cos\alpha\,\vec{e_Y})}$

1.12 d) ..... $\boxed{F(-\cos\alpha\,\vec{e_X}+\sin\alpha\,\vec{e_Y})}$

1.12 e) ..... $\boxed{aF\left(\frac{\sin\alpha}{2}+\cos\alpha\right)\vec{e_z}}$

1.12 f) ..... $\boxed{aP\left(-\frac{\cos\alpha}{2}+\frac{\sin\alpha}{3}\right)\vec{e_z}}$

1.12 g) ..... $\boxed{\frac{3P-6F}{3F+2P}}$

Corrigés

1.1 a) On calcule $\vec{P}\cdot\vec{e_\theta} = \|\vec{P}\| \times \|\vec{e_\theta}\| \times \cos(\pi+\theta) = -\|\vec{P}\|\,\cos\theta$.

1.1 c) On calcule $\vec{R}\cdot\vec{e_y} = \|\vec{R}\| \times \|\vec{e_y}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}-(\theta+\alpha)\right) = \|\vec{R}\|\,\sin(\theta+\alpha)$.

1.1 d) On calcule $\vec{T}\cdot\vec{e_r} = \|\vec{T}\| \times \|\vec{e_r}\| \times \cos(\pi+\gamma) = -\|\vec{T}\|\,\cos(\gamma)$.

1.1 f) On calcule $\vec{N}\cdot\vec{e_\theta} = \|\vec{N}\| \times \|\vec{e_\theta}\| \times \cos\left(\beta-\frac{\pi}{2}\right) = \|\vec{N}\|\,\sin(\beta)$.

1.3 a) On calcule $\vec{P}\wedge\vec{R} = -\|\vec{P}\|\,\vec{e_y}\wedge\|\vec{R}\|(\cos(\theta+\alpha)\,\vec{e_x}+\sin(\theta+\alpha)\,\vec{e_y}) = -\|\vec{P}\|\,\|\vec{R}\|\cos(\theta+\alpha)\,\vec{e_y}\wedge\vec{e_x}+\vec{0}$.

1.3 b) On calcule $\vec{T}\wedge\vec{e_r} = \|\vec{T}\|(-\cos(\gamma)\,\vec{e_r}+\sin(\gamma)\,\vec{e_\theta})\wedge\vec{e_r} = \|\vec{T}\|\sin(\gamma)\,\vec{e_\theta}\wedge\vec{e_r} = -\|\vec{T}\|\sin(\gamma)\,\vec{e_z}$.

1.3 c) On calcule $\vec{e_x}\wedge\vec{N} = \vec{e_x}\wedge\|\vec{N}\|(-\sin(\beta+\gamma)\,\vec{e_x}+\cos(\gamma+\beta)\,\vec{e_y}) = \|\vec{N}\|\cos(\gamma+\beta)\,\vec{e_x}\wedge\vec{e_y}$.

1.4 a) On calcule $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\times4-3\times5\\3\times6-1\times4\\1\times5-2\times6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-7\\14\\-7\end{pmatrix}$.

1.4 b) On calcule $\left[\begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right]\wedge\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\7\\7\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\times3-7\times2\\7\times1-7\times3\\7\times2-7\times1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\-14\\7\end{pmatrix}$.

On aurait aussi pu voir que, comme on a $\vec{A}\wedge\vec{A}=\vec{0}$, cela revient à $\vec{B}\wedge\vec{A} = -\vec{A}\wedge\vec{B}$.

1.4 c) On a déjà calculé $\vec{A}\wedge\vec{B}$ et il suffit de prendre la première coordonnée pour avoir le produit scalaire sur $\vec{e_x}$, qui vaut alors -7.

1.4 d) On calcule d'abord $\vec{B}\wedge\vec{e_x} = \begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\times0-4\times0\\4\times1-6\times0\\6\times0-5\times1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\4\\-5\end{pmatrix}$ d'où

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\wedge\vec{e_x}) = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\4\\-5\end{pmatrix} = 1\times0+2\times4+3\times(-5) = 8-15 = -7.$$

On retrouve le même résultat que précédemment, ce qui correspond à la propriété du produit mixte : si $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$, alors on a les permutations circulaires $\vec{a}\cdot(\vec{b}\wedge\vec{c}) = \vec{b}\cdot(\vec{c}\wedge\vec{a}) = \vec{c}\cdot(\vec{a}\wedge\vec{b})$.

1.4 e) On calcule d'abord $\vec{B}\wedge\vec{C} = \begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\times(-1)-4\times1\\4\times0-6\times(-1)\\6\times1-5\times0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-9\\6\\6\end{pmatrix}$. On calcule ensuite

$$\vec{A}\wedge(\vec{B}\wedge\vec{C}) = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}-9\\6\\6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\times6-3\times6\\3\times(-9)-1\times6\\1\times6-2\times(-9)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\-33\\24\end{pmatrix}.$$

1.4 f) On calcule séparément $\vec{A}\cdot\vec{C} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix} = 1\times 0 + 2\times 1 + 3\times(-1) = -1$ et

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix} = 1\times 6 + 2\times 5 + 3\times 4 = 28.$$

On a alors

$$(\vec{A}\cdot\vec{C})\,\vec{B} - (\vec{A}\cdot\vec{B})\,\vec{C} = (-1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\4\end{pmatrix} - 28\times\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\-33\\24\end{pmatrix}.$$

On retrouve le même résultat que précédemment, ce qui correspond à la propriété du double produit vectoriel : si $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$, alors on a $\vec{a}\wedge(\vec{b}\wedge\vec{c}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})\,\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\,\vec{c}$.

.....

1.5 Commençons par tout remettre dans les bonnes unités pour pouvoir calculer le produit $m\times r\times v$ qui correspond au moment cinétique, puisque le rayon vecteur est bien perpendiculaire à la vitesse pour une orbite circulaire.

	Masse en kg	Distance en m	Vitesse en $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$	Moment cinétique en $\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$
Mercure	3×10^{23}	6×10^{10}	5×10^{4}	$3\times 6\times 5\times 10^{37} = 9\times 10^{38}$
Vénus	5×10^{24}	$1{,}1\times 10^{11}$	$3{,}5\times 10^{4}$	$5\times 1{,}1\times 10^{39}\times\frac{7}{2}\approx 2\times 10^{40}$
Terre	6×10^{24}	$1{,}5\times 10^{11}$	3×10^{4}	$6\times\frac{3}{2}\times 3\times 10^{39} = 2{,}7\times 10^{40}$
Mars	6×10^{23}	$2{,}3\times 10^{11}$	$2{,}4\times 10^{4}$	$\leqslant 6\times 10^{38}\times\frac{5}{2}\times\frac{5}{2}\approx 3{,}7\times 10^{39}$

C'est bien la Terre qui gagne finalement le concours du plus grand moment cinétique.

.....

1.6 Le vecteur vitesse s'écrit dans la base $(\vec{e_r},\vec{e_\theta})$ comme $\vec{v} = v(\cos\alpha\,\vec{e_r} + \sin\alpha\,\vec{e_\theta})$. Le produit vectoriel avec $\overrightarrow{\mathrm{OM}}$ s'écrit alors

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}}\wedge m\,\vec{v} = r\,\vec{e_r}\wedge m\,v(\cos\alpha\,\vec{e_r} + \sin\alpha\,\vec{e_\theta}) = m\,r\,v\sin\alpha\,\vec{e_r}\wedge\vec{e_\theta}.$$

.....

1.7 On calcule

$$\begin{aligned}
I_\Delta &= \rho\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x\times\int_0^e \mathrm{d}y\times\int_0^h \mathrm{d}z\\
&= \frac{M}{Lhe}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x\times e\times h\\
&= \frac{M}{L}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \left[\frac{M}{L}\,\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{1}{3}\,ML^2
\end{aligned}$$

.....

1.8 On calcule $I_\Delta = \displaystyle\int_{-L/2}^{L/2}\frac{M}{L}\,x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{M}{L}\,\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L}\times 2\,\frac{L^3/8}{3} = \frac{1}{12}\,ML^2.$

.....

1.9 On calcule les trois intégrales indépendamment. On a bien sûr $\displaystyle\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 2\pi$ et $\displaystyle\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{R^5}{5}$. Reste l'intégrale sur θ qui peux se résoudre avec un changement de variable en $u = \cos\theta$ (qui donne $\mathrm{d}u = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$) :

$$\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_0^\pi \sin\theta\,(1-\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_1^{-1} -(1-u^2)\,\mathrm{d}u = \left[u - \frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$$

Finalement, on obtient $I_\Delta = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \times \dfrac{R^5}{5} \times \dfrac{4}{3} \times 2\pi = \dfrac{2}{5}\,M\,R^2$.

.....

1.10 a) D'une part, on commence par déterminer l'expression du vecteur $\vec{F}$ dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$. On a ici en notant F la norme du vecteur : $\vec{F} = F(\cos\alpha\,\vec{e_x} - \sin\alpha\,\vec{e_y})$.
D'autre part, en notant M le point d'action de $\vec{F}$, on a que $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = \ell\sin\alpha\,\vec{e_y}$. On peut alors calculer

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_\mathrm{O}}(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathrm{OM}} \wedge \vec{F} = \ell\sin\alpha\,\vec{e_y} \wedge F(\cos\alpha\,\vec{e_x} - \sin\alpha\,\vec{e_y}) = \ell F\sin\alpha\cos\alpha\,(-\vec{e_z}).$$

.....

1.11 a) Dans cette configuration, le bras de levier vaut $\dfrac{L}{2}\cos\alpha$ et le point fait tourner dans le sens trigonométrique autour de A, de sorte que $\overrightarrow{\mathcal{M}_\mathrm{A}}(\vec{P}) = \dfrac{mgL}{2}\cos\alpha\,\vec{e_z}$.

.....

1.11 b) Cette fois-ci, le poids fait tourner dans le sens horaire autour de O avec un bras de levier complémentaire du précédent de $\ell - \dfrac{L}{2}\cos\alpha$, d'où le résultat.

.....

1.11 c) Même chose que précédemment, I et O étant à la verticale l'un de l'autre.

.....

1.12 a) On décompose $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \overrightarrow{\mathrm{OI}} + \overrightarrow{\mathrm{IB}} = \dfrac{a}{2}\,\vec{e_X} + a\,\vec{e_Y}$.

.....

1.12 b) On décompose $\overrightarrow{\mathrm{OG}} = \overrightarrow{\mathrm{OI}} + \overrightarrow{\mathrm{IG}} = \dfrac{a}{2}\,\vec{e_X} + \dfrac{a}{3}\,\vec{e_Y}$.

.....

1.12 c) On a $\vec{P} = (\vec{P}\cdot\vec{e_X})\,\vec{e_X} + (\vec{P}\cdot\vec{e_Y})\,\vec{e_Y} = P\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\vec{e_X} + \cos(\pi+\alpha)\,\vec{e_Y}\right] = P(-\sin\alpha\,\vec{e_X} - \cos\alpha\,\vec{e_Y})$.

.....

1.12 d) On a $\vec{F} = (\vec{F}\cdot\vec{e_X})\,\vec{e_X} + (\vec{F}\cdot\vec{e_Y})\,\vec{e_Y} = F\left[\cos(\pi+\alpha)\,\vec{e_X} + \cos\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)\vec{e_Y}\right] = F(-\cos\alpha\,\vec{e_X} + \sin\alpha\,\vec{e_Y})$.

.....

1.12 g) Pour qu'il y ait équilibre, la somme des deux moments doit s'annuler. Les deux étant suivant $\vec{e_z}$, on doit avoir

$$aF\left(\frac{\sin\alpha}{2} + \cos\alpha\right) + aP\left(-\frac{\cos\alpha}{2} + \frac{\sin\alpha}{3}\right) = 0.$$

En divisant par $a\cos\alpha$, il vient

$$\frac{F\tan\alpha}{2} + F - \frac{P}{2} + \frac{P\tan\alpha}{3} = 0.$$

On obtient donc

$$\tan\alpha = \frac{\frac{P}{2} - F}{\frac{F}{2} + \frac{P}{3}} = \frac{3P - 6F}{3F + 2P}.$$

.....